

Divizibilitate (numere mari)

1. Problema

Se cere verificarea divizibilitatii unui numar foarte mare (dat ca sir de cifre) cu un numar mic (int).

2. Ideea de baza

Se simuleaza impartirea lunga: se parcurg cifrele de la stanga la dreapta si se mentine restul curent.

3. Algoritm

Pornim cu rest = 0. Pentru fiecare cifra c:

$\text{rest} = (\text{rest} * 10 + c) \% d$

La final, numarul este divizibil daca $\text{rest} == 0$.

Exemplu:

n = 123456789, d = 9

rest final = 0 => divizibil

```
int rest = 0;
for(int i=0; i<len; i++){
    rest = (rest*10 + (s[i]-'0')) % d;
}
if(rest==0) // divizibil
```

4. Reguli clasice

- cu 2,5,10: ultima cifra
- cu 3,9: suma cifrelor
- cu 11: suma alternanta

5. Checklist de BAC

- stii formula restului
- nu construiesti numarul efectiv
- tratezi cifrele ca caractere